

Legal Disclaimer

All materials contained in this document are the intellectual property of **Professor Pitschmann** and are not the property of **Daniel Koestler**. Daniel Koestler's contributions are limited to the addition of personal notes, annotations, and explanatory comments intended to improve understanding of the original material.

If you are the rightful copyright owner and wish to have this document removed from the website, please visit the **Copyright** page and send a request to the email address provided there. Removal requests will be reviewed and handled promptly.

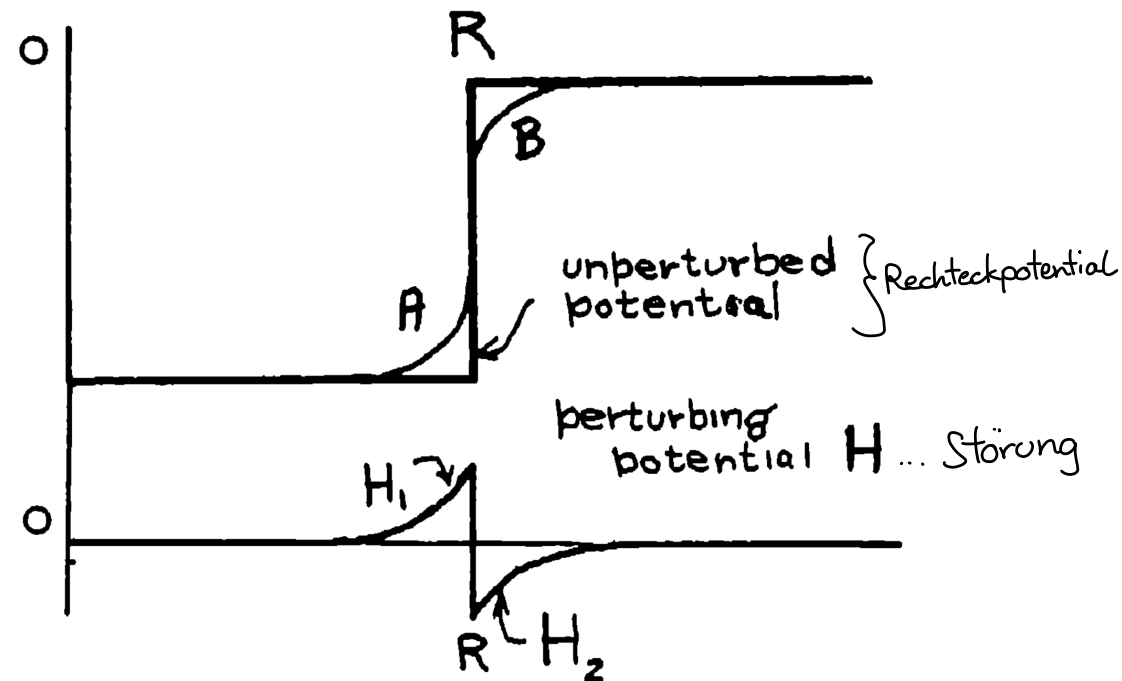


Abbildung: Der Störoperator als Differenz von Woods-Saxon-Potential und Rechteckpotential $\hat{V}$ veranschaulicht (Quelle [Fer50]).

- $H_1(r)$ gibt die Rundung auf der Innenseite bei A und $H_2(r)$ die Rundung ausserhalb bei B wieder
- Somit finden wir

Wellenfunktion fällt außen stark
 $\Rightarrow$ vernachlässigbar

$$\Delta E^{(1)} = \int_0^R dr |\chi_{nl}(r)|^2 H_1(r) + \int_R^\infty dr |\chi_{nl}(r)|^2 H_2(r)$$

- $H_1(r)$ ist überall positiv während $H_2(r)$ von vergleichbarer Grösse jedoch stets negativ ist
- Der Betrag der Wellenfunktion $|\chi_{nl}(r)|^2$ ist ausserhalb des Kerns ($r > R$) aufgrund der hohen Potentialbarriere sehr stark unterdrückt
 $\rightarrow$ die Integration von 0 bis R liefert den Hauptbeitrag und somit

$$\Delta E^{(1)} > 0$$

Wood-Saxon- ist Innen weniger tief als das Rechteckpotential
 $\Rightarrow$ Energieerhöhung

- Nukleonen mit höherem Drehimpuls l verbringen vergleichsweise mehr Zeit nahe der Kante der Wand in Region A bzw. haben sie dort ein höheres $|\chi_{nl}(r)|^2$ → wegen Zentrifugalenergie
 $V_{\text{eff}} = V + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}$
- → $\Delta E^{(1)}$ ist für diese Zustände höher → Zustände mit großem l sitzen eher am Rand
ADER Störung auch hauptsächlich am Rand!
- Das erklärt z.B. warum der $1d$ -Zustand sich näher zum $2s$ -Zustand hin oder der $1f$ sich näher zum $2p$ hin verschiebt²⁴⁵
- Aus dem Fermigasmodell folgt dass die Tiefe des Potentialwalls entlang dem unterschiedlich schwere Kerne Periodensystem ungefähr konstant ist $V_0 \approx \text{const.} \quad (\approx 38 + 8 = 46 \text{ MeV})$
 - der Radius R wächst jedoch mit A ungefähr wie $R \approx 1.3 \times 10^{-15} A^{1/3} \text{ m}$ (Breite des Potentialtopfs)
- Für kleine Radien ist nur der $1s$ -Zustand gebunden → einfache Wellenfunktion... passt rein
 - mit wachsendem Radius werden Zustände mit höherem l möglich $1p, 1d, 1f$ komplizierte W/F → mehr Platz
- Man kann im Schalenmodells versuchen die Arten von Kernen aus Kernschalen aufzubauen²⁴⁶

²⁴⁵ Dieses Verhalten ist auch in der vorletzten Abbildung ersichtlich obwohl sich die Niveauverschiebungen in dieser Abbildung durch Interpolation zwischen den Niveaus eines Rechteckpotentials mit unendlich hohen Wänden und einem Oszillatorpotential ergeben

²⁴⁶ So wie sich das Periodensystem aus der Atomtheorie ergibt

Mutmaßliche Konfiguration ($P; N$)

- (1) ${}^2\text{H}$, D ($1s; 1s$) – d.h. ein Proton im $1s$, ein Neutron im $1s$ Zustand
 – gemäß Pauli-Prinzip wäre Spin 0 oder 1 möglich
 – tatsächlich beobachtet wird Spin 1 ²⁴⁷
- (2) ${}^3\text{He}$ ($1s^2; 1s$) – notwendigerweise Spin $1/2$ da Proton Spins entgegengesetzt sein müssen
- (3) ${}^3\text{H}$ ($1s; 1s^2$) – notwendigerweise Spin $1/2$ ähnlich zu oben
- (4) ${}^4\text{He}$ ($1s^2; 1s^2$) – Spin 0 ein Kern mit „abgeschlossener Schale“

- Der $1s$ Orbit für beide Neutronen und Protonen ist nun gefüllt
- Der nächste Orbit ($1p$) bringt 6 Neutronen und 6 Protonen unter ²⁴⁸ $v = 2(2\ell + 1) \stackrel{p \rightarrow \ell=1}{=} 6$

²⁴⁷Wie in Kapitel 8 besprochen entspricht das dem 3S_1 -Zustand des Deuterons

– tatsächlich gibt es noch einen kleinen Beitrag des 3D_1 -Zustandes für welchen sich Proton und Neutron nicht mehr im $1s$ -Zustand befinden können

²⁴⁸Das ergibt ${}^{16}\text{O}$ als den nächsten Kern mit abgeschlossener Schale

- Im Schalenmodell (wie bislang beschrieben) gibt es geschlossene Schalen für Proton- und/oder Neutronkonfigurationen mit²⁴⁹

2, 8, 20, 40, 70, 112, 168, ...

Neutronen und/oder Protonen²⁵⁰

- Empirisch finden wir einen Abschluss für die

Magischen Zahlen

2, 8, 20, 50, 82, 126, 184

wobei letztere beiden Zahlen nur für Neutronen gelten²⁵¹

²⁴⁹siehe Abbildung zu Potentialformen

²⁵⁰Für große Kerne reduziert die Coulomb-Energie die Anzahl der Protonen gegenüber der Anzahl an Neutronen und Kerne können keine geschlossenen Schalen für beide gleichzeitig haben

– mit Ausnahme von $^{208}_{82}\text{Pb}_{126}$

²⁵¹Die Zustände $1f_{7/2}$ mit ihren 8 freien Plätzen werden manchmal als besondere Gruppe herausgestellt weil die Zahl 28 auch die Eigenschaften magischer Zahlen hat

- **Doppelt magische Kerne** bei denen Z & N magische Zahlen sind besonders stabil²⁵²
- Die magischen Zahlen stimmen nicht mit den Zahlen für geschlossene Schalen über 20 überein
- Die Ursache liegt an der nicht berücksichtigten Spin-Bahn-Kopplung
(*Maria Göppert-Mayer, 1949; Otto Haxel, Johannes H. D. Jensen, Hans E. Suess, 1949*)
- In der nichtrelativistischen Näherung ist die Wechselwirkung eines Nukleons mit dem selbstkonsistenten Feld unabhängig vom Nukleonenspin
- Eine solche Abhängigkeit könnte nur durch ein Glied proportional zu $\hat{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{n}$ gegeben werden²⁵³ $\rightarrow$ wäre der einfachst mögliche spinabhängige Term
- $\hat{\mathbf{s}} \cdot \mathbf{n}$ ist aber kein echter sondern ein Pseudoskalar²⁵⁴

Einheitsvektor des Ortsvektors
 $\vec{n} = \frac{\vec{r}}{r} \dots$ Kernmittelpunkt zu Nukleon

$\rightarrow$ ist nicht erlaubt wegen Symmetrie unter Spiegelung ... starke W/W muss invariant unter Parität sein ...

$$\begin{matrix} \vec{n} \rightarrow -\vec{n} \\ \hat{\mathbf{s}} \rightarrow \hat{\mathbf{s}} \end{matrix} \quad \left\{ \begin{matrix} \hat{\mathbf{s}} \cdot \vec{n} \rightarrow -\hat{\mathbf{s}} \cdot \vec{n} \end{matrix} \right. \quad \nleftrightarrow$$

Verhält sich wie ein Skalar aber wechselt Vorzeichen: Pseudoskalar

²⁵² Doppelt magische Kerne sind ${}^4_2\text{He}_2$, ${}^{16}_8\text{O}_8$, ${}^{40}_{20}\text{Ca}_{20}$, ${}^{208}_{82}\text{Pb}_{126}$

²⁵³ $\mathbf{n}$ ist der Einheitsvektor in Richtung des Ortsvektors $\mathbf{r}$ des Nukleons

²⁵⁴ Hier wird angenommen dass die Kernkräfte invariant gegenüber einer räumlichen Inversion sind

$\rightarrow$ sie können keine pseudoskalaren Glieder enthalten

– gegenwärtig gibt es keine experimentellen Daten die für das Gegenteil sprechen würden

- Die Spinabhängigkeit der Nukleonenenergie ergibt sich aber bei Berücksichtigung der geschwindigkeitsabhängigen relativistischen Glieder $\rightarrow$ also: man muss auch Geschwindigkeitsvektor und nicht nur Ortsvektor mitberücksichtigen
- Das größte Glied ist proportional zur ersten Potenz der Geschwindigkeit²⁵⁵
- Aus den drei Vektoren $\mathbf{s}$, $\mathbf{n}$ und $\mathbf{v}$ kann man einen echten Skalar bilden

$$(\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{v}}) \cdot \hat{\mathbf{s}} \quad \vec{n} \times \vec{v} \rightarrow -\vec{n} \times (-\vec{v}) = \vec{n} \times \vec{v}$$

- Der Operator für die **Spin-Bahn-Kopplung** eines Nukleons im Kern hat daher die Gestalt

$$\hat{V}_{sl} = -\overbrace{\varphi(r)}^{\text{Stärke der Kopplung (ortabhängig)}} (\mathbf{n} \times \hat{\mathbf{v}}) \cdot \hat{\mathbf{s}}$$

– $\varphi(r)$ ist eine Funktion von r

- Mit dem Bahndrehimpuls eines Teilchens $\mathbf{l} = m_p \mathbf{r} \times \mathbf{v}$ erhalten wir eine Spin-Bahn-Kopplung

$$\hat{V}_{sl} = -f(r) \hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}$$

$$\begin{aligned} \vec{n} \times \vec{v} &= \frac{1}{r} (\vec{r} \times \vec{v}) = \frac{1}{r m_p} \hat{\mathbf{e}} \\ (\vec{n} \times \vec{v}) \cdot \hat{\mathbf{s}} &= \frac{1}{r m_p} \hat{\mathbf{e}} \cdot \hat{\mathbf{s}} \end{aligned}$$

– mit $f = \varphi / (r m_p)$

²⁵⁵ Man geht hier von der relativistischen Entwicklung nach Ordnungen von v/c aus

– für $v \ll c$ ist der größte geschwindigkeitsabhängige Term proportional zu v

Effekt 1. Ordnung viel stärker als 2. Ordnung ∇

- Diese Wechselwirkung ist von erster Ordnung in v/c ($\propto \frac{1}{c}$)
- Die Spin-Bahn-Kopplung eines Elektrons im Atom ist ein Effekt zweiter Ordnung ($\propto \frac{1}{c^2}$)
- Das liegt daran dass die Kernkräfte bereits in nichtrelativistischer Näherung spinabhängig sind während die nichtrelativistische Wechselwirkung der Elektronen (Coulomb-Kräfte) spinunabhängig ist²⁵⁶ $\rightarrow$ kurz: $c \rightarrow \infty$: keine Spinabhängigkeit bei der Atomphysik bei Kernkräften schon ∇
- Die Energie der Spin-Bahn-Wechselwirkung ist im Wesentlichen an der Kernoberfläche konzentriert $\rightarrow f(r)$ nimmt in den Kern hinein ab²⁵⁷ $\rightarrow$ Spin-Bahn-Kopplung stark, wo sich Potential stark ändert ($\frac{dV}{dr} \neq 0$) ... am Rand ∇
- Die Wechselwirkung bewirkt die Aufspaltung der Nukleonenniveaus mit dem Bahndrehimpuls l in zwei Niveaus mit den Drehimpulsen $j = l \pm 1/2$

²⁵⁶ Der spinabhängige Term der Pauli-Gleichung ist ebenfalls von erster Ordnung in v/c

– er benötigt jedoch ein Magnetfeld anstatt eines elektrischen Feldes

²⁵⁷ In unbegrenzter Kernmaterie könnte es eine derartige Wechselwirkung nicht geben – wegen der Homogenität fehlt dort eine ausgezeichnete Richtung in die der Vektor $\mathbf{n}$ zeigen könnte

$$\hat{\ell} \cdot \hat{s} = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)]$$

- Wegen²⁵⁸

$$l \cdot s = \frac{\hbar^2 l}{2} \quad \text{für } j = l + \frac{1}{2}$$

$$l \cdot s = -\frac{\hbar^2 (l+1)}{2} \quad \text{für } j = l - \frac{1}{2}$$

ist diese Aufspaltung

$$\hat{V} = -f(r) \hat{\ell} \cdot \hat{s}$$

$$E_j = -\overline{f(r)} \langle \hat{\ell} \cdot \hat{s} \rangle$$

$$\Delta E = E_{l-1/2} - E_{l+1/2} = \overline{f(r)} \hbar^2 \left(l + \frac{1}{2} \right)$$

- Das Experiment lehrt dass das Niveau mit $j = l + 1/2$ (l und s parallel) niedriger als das Niveau mit $j = l - 1/2$ liegt²⁵⁹
- $\rightarrow f(r) > 0$

²⁵⁸Wobei wir wieder in $\hat{l} \cdot \hat{s} = \frac{1}{2} (\hat{j}^2 - \hat{l}^2 - \hat{s}^2)$ die Operatoren auf der rechten Seite durch die Eigenwerte ersetzen und so den Eigenwert des Operators auf der linken Seite erhalten

²⁵⁹Die Termfolge dieser Aufspaltung ist genau umgekehrt wie bei der Feinstrukturaufspaltung in der Atomhülle

– bei letzterer war der Vorfaktor des entsprechenden Störoperators positiv

- Die sich nach Einführung der Spin-Bahn-Aufspaltung ergebende Niveaufolge ist der folgenden Abbildung wiedergegeben getrennt für Protonen und Neutronen²⁶⁰
- Jedes Niveau mit gegebenem j kann jetzt mit $2j + 1$ Teilchen besetzt werden
- Es treten jetzt tatsächlich bei den magischen Zahlen besonders große Energieabstände auf
- Die Ursache der Veränderung: *bis 20: nur 1s, 1p, 1d, 2s besetzt ... danach auch f, g, h, i, ...*
jedesmal wenn oberhalb der Teilchenzahl 20 ein neuer Bahndrehimpuls auftritt (f, g, h, i)
bewirkt die zu l proportionale Aufspaltung einen besonders großen Abstand der beiden
Niveaus mit $l + 1/2$ und $l - 1/2$ $\Delta E \propto (l + \frac{1}{2}) \dots l \uparrow, \Delta E \uparrow \dots$ *wenn Niveau voll gefüllt und dann große Energie-
Lücke kommt $\Rightarrow$ magische Zahl*
- Die Größe der Spin-Bahn-Aufspaltung in der Abbildung ist durch Anpassung an die empirisch bekannten Energieverhältnisse festgelegt worden²⁶¹

²⁶⁰ Da das für die Protonen zusätzliche vorhandene Coulomb-Potential etwas verschiedene Niveaufolgen für die beiden Nukleonarten bewirkt

²⁶¹ Ganz links in der Abbildung sind noch einmal die Oszillatorzustände angegeben aus denen die aufgespaltenen Niveaus hervorgingen

– Wir haben $P = (-1)^l = (-1)^{\lambda - 2(n-1)} = (-1)^\lambda$

Parität
 $P = (-1)^{\lambda}$

bei $\lambda=3$ eig. Schalenabschluss
 bei 40, aber 1g von $\lambda=4$
 wird durch Spin-Bahn-Kopplung
 so stark nach unten gedrückt,
 dass noch 10 Zustände
 dazu kommen

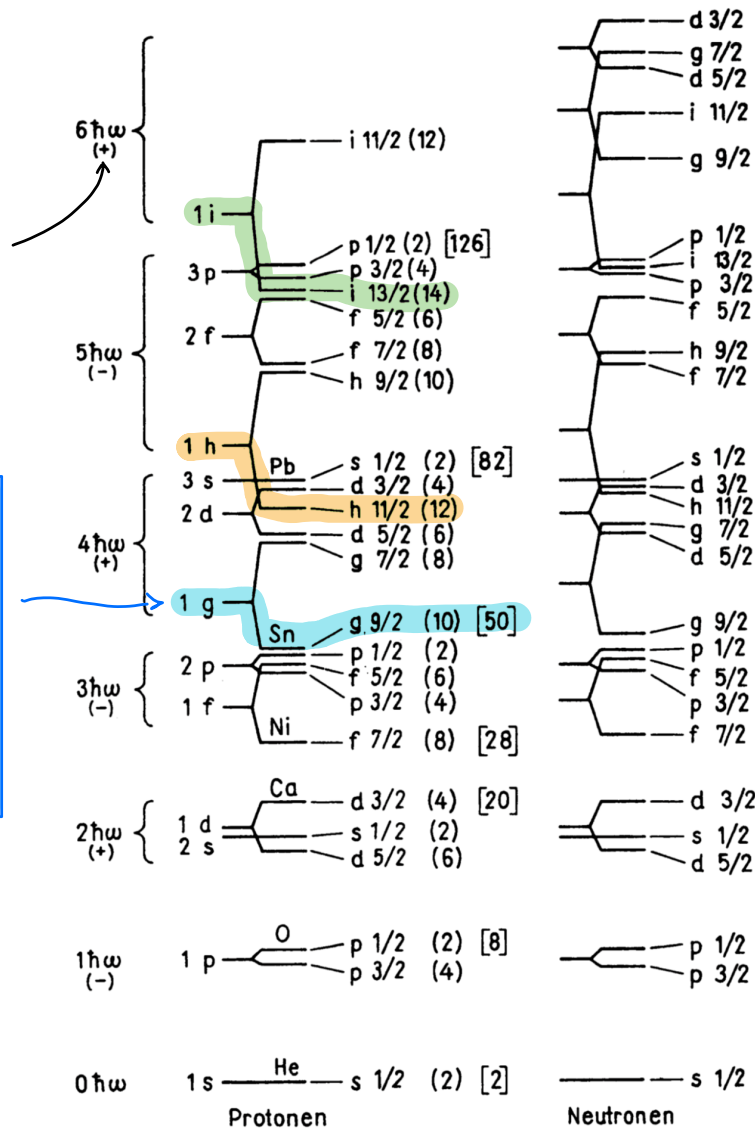


Abbildung: Niveaufolge des Schalenmodells mit Spin-Bahnaufspaltung. Die Aufspaltung ist experimentellen Werten angepaßt (Quelle [MK13b]).

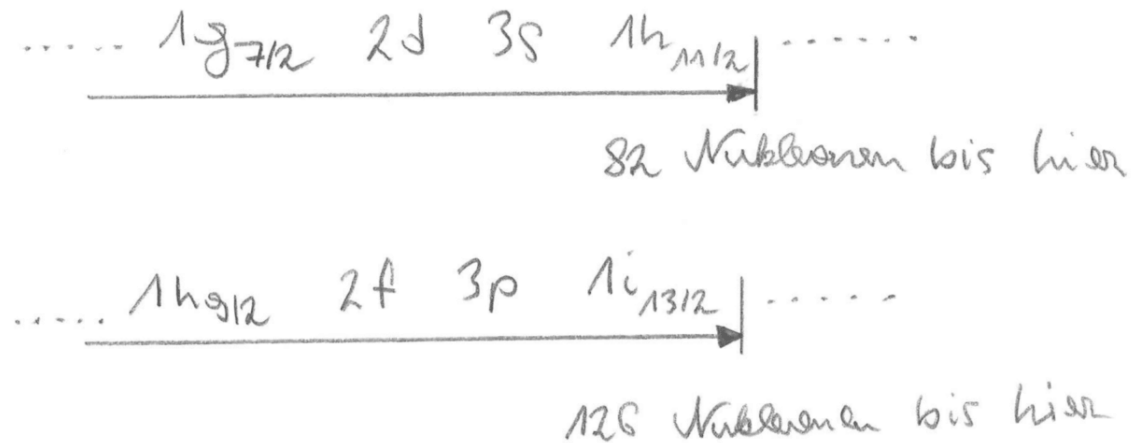
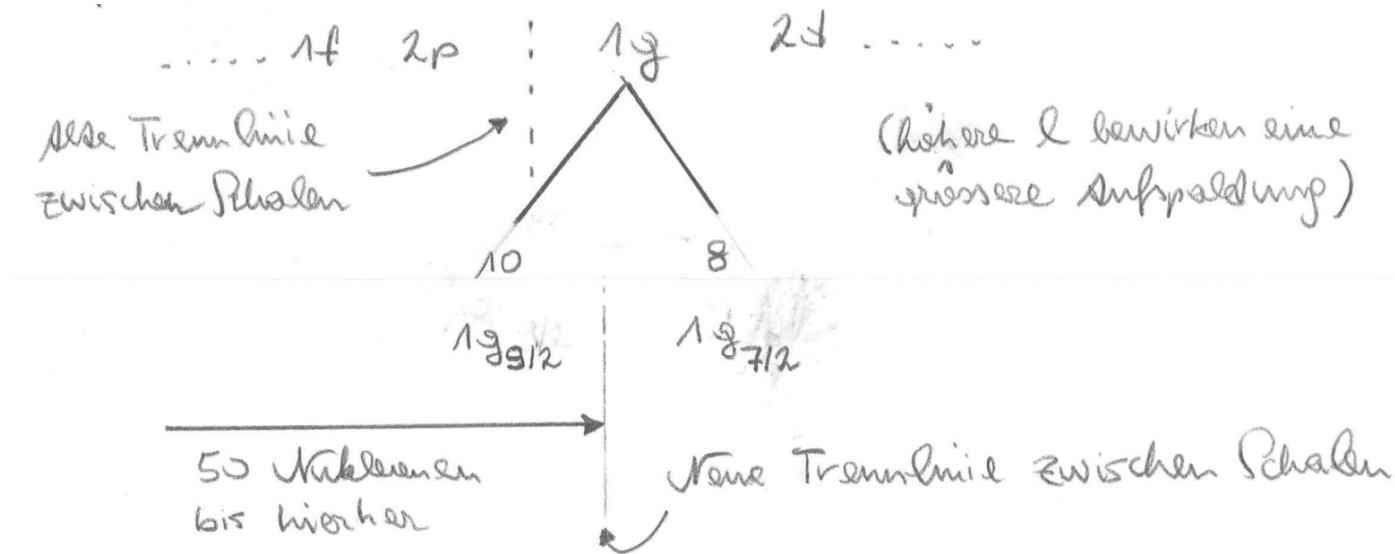


Abbildung: (Quelle nach [Fer50]).

Empirisches mittleres Kernpotential

$$\hat{V}_{sl} = -f(r) \hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}$$

$$V_i \stackrel{\curvearrowright}{=} -\frac{V_0}{1 + e^{(r-R)/a}} - f(r) \hat{\mathbf{l}} \cdot \hat{\mathbf{s}}$$

- kann die Schalenabschlüsse bei den magischen Zahlen erklären
- Wir sind dabei im Wesentlichen den Überlegungen gefolgt die zur Aufstellung des Schalenmodells geführt haben
- Inzwischen ist es gelungen die empirischen Annahmen des Schalenmodells aus mesonentheoretisch begründeten Nukleon-Nukleon-Potentialen nach einem Hartree-Verfahren selbstkonsistenter Felder herzuleiten
- Die Spin-Bahn-Kopplung eines Nukleons im Kern ist relativ schwach gegenüber der Wechselwirkung mit dem selbstkonsistenten Feld

TEIL III: *TEILCHENPHYSIK*

Zur Prüfung z.B. wissen, dass Coulombpotential negatives Vorzeichen hat und damit anziehend ist. Abhängigkeit von $1/r$. Proportionalität zu Z . $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ aber nicht so relevant.

erwähnt bzgl. was man von Formeln kennen sollte

12. Das Standardmodell der Teilchenphysik

1 Materie

1 Quarks & Leptonen

2 Fundamentale Wechselwirkungen

3 Higgs-Feld

Tabellen sind wichtig!

Formeln, die man komplett können sollte:

-) Feinstruktur
-) Bethe-Weizsäcker-Formel

Die zwei sind ihm spontan eingefallen.

Das Standardmodell der Teilchenphysik

- Folgende sehr kurze Übersicht über die Teilchenphysik stellt eine Einleitung für den zweiten Teil der Vorlesung 142.092 „Atom-, Kern- und Teilchenphysik II“ dar
- Der Kürze wegen muss auf viele Erklärungen verzichtet und auf den zweiten Teil der Vorlesung verwiesen werden
- Teilchenphysik bietet die fundamentalste Darstellung der Naturgesetze
- Sie befasst sich mit den elementaren Bausteinen unseres Universums
 - den Elementarteilchen und deren Wechselwirkungen also den Kräften zwischen ihnen
- Heutigen Wissenstand umfasst das **Standardmodell der Elementarteilchenphysik** (SM) welches einen der grössten Triumphe der modernen Physik darstellt
- Standardmodell liefert erfolgreiche phänomenologische Beschreibung aller derzeitigen experimentellen Daten im Bereich der experimentellen Teilchenphysik und umfasst somit das derzeit „gesicherte“ Wissen der Teilchenphysik

- Dennoch lässt es viele Fragen offen²⁶²
- Messungen in der Kosmologie zeigen dass derzeit nur etwa 5% der Energie (bzw. Masse) des Universums aus Standardmodell-Teilchen bestehen²⁶³
- Es gibt viele theoretische Ansätze welche eine noch fundamentalere Grundlage für die theoretische Physik darstellen könnten als das Standardmodell²⁶⁴
- Man fasst diese hypothetischen Ansätze im Begriff **Beyond Standard Model** (BSM) zusammen
- Dennoch stellt das Standardmodell den bislang etablierten Inhalt unseres Wissens über fundamentale Physik dar

²⁶² Warum sind die Teilchenmasse gerade so groß wie sie sind? Warum gibt es gerade drei Generationen von Quarks/Leptonen? ...

²⁶³ Großteil besteht aus der sogenannten „dunklen Materie“ ($\sim 26\%$) und „dunklen Energie“ ($\sim 69\%$)
– der Ursprung der beiden letzteren ist bislang noch völlig unbekannt und liegt „im Dunklen“

²⁶⁴ Z.B. Supersymmetrie (SUSY), Grand Unified Theories (GUTs), Superstrings, ...

– diese Theorien beinhalten auch mögliche Erklärungen für die dunkle Materie und dunkle Energie

Materie

- Man kann eine Unterteilung in 3 Bereiche durchführen²⁶⁵
 - ① Materie
 - ② Fundamentale Wechselwirkungen  *Kräfte zwischen Materie*
 - ③ Higgs-Feld
- Atome bestehen aus „Elektronen-Hülle“ welche elektromagnetisch an den Atomkern gebunden ist²⁶⁶
- Diese Bindung ist die Auswirkung bei niedrigen Energien der fundamentalen Theorie des Elektromagnetismus (QED)
- Chemische Eigenschaften der Elemente des Periodensystems ergeben sich aus Struktur der Atomhülle
- Atomkern besteht aus Protonen & Neutronen welche durch die Kernkraft gebunden sind²⁶⁷

²⁶⁵ Tatsächlich ist diese Unterteilung willkürlich da alle drei Bereiche einheitlich im Rahmen der Quantenfeldtheorie beschrieben werden

²⁶⁶ Wie im 1. Teil der Vorlesung über Atomphysik ausführlich dargelegt

²⁶⁷ Wie im 2. Teil der Vorlesung über Kernphysik besprochen

- Kernkraft ist die Auswirkung bei niedrigen Energien der fundamentalen Theorie der starken Wechselwirkung (QCD)
- β -Zerfall ist niederenergetische Manifestation der fundamentalen schwachen Wechselwirkung
- Ist für Zerfälle gewisser radioaktiver Isotope & nukleare Fusionsprozesse in der Sonne verantwortlich
- Hierbei entsteht das Elektron-Neutrino
- Letzte Wechselwirkung ist die Gravitation
- Beschreibung der 4 Wechselwirkungen sowie Materiebausteinen Proton, Neutron, Elektron und Elektron-Neutrino ermöglicht Beschreibung beinahe aller gewöhnlich vorkommender physikalischer Phänomene
- Untersucht man Materie bei immer grösseren Energien²⁶⁸ findet man dass die Nukleonen keine elementaren Teilchen sind²⁶⁹

²⁶⁸Das entspricht einer „Auflösung“ immer kleinerer Distanzen

²⁶⁹Aus $200 \text{ MeV fm} \approx \hbar c$ folgt dass einer Energie von etwa 200 MeV einer „Auflösung“ von 10^{-15} m entspricht

– einer x Mal höheren Energie entspricht somit einer „Auflösung“ von x Mal kleineren Abständen

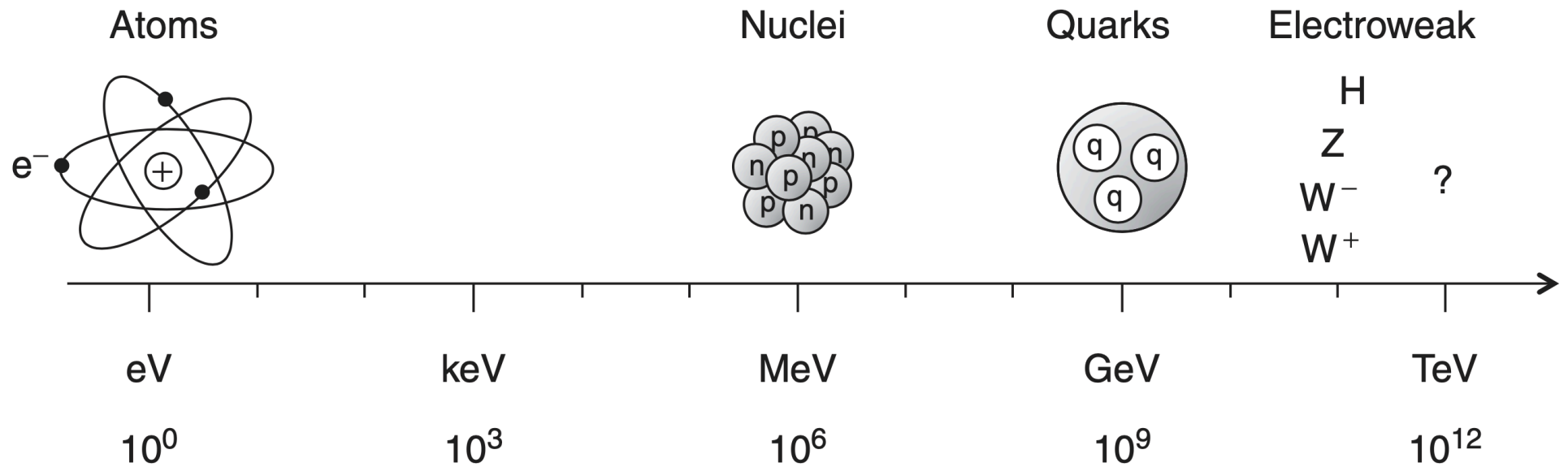


Abbildung: Das Universum bei unterschiedlichen Energieskalen von der Atomphysik bis zur modernen Teilchenphysik bei der TeV Skala (Quelle [Tho13]).

- Nukleonen sind aus Quarks zusammengesetzt²⁷⁰
- Das Elektron, Elektron-Neutrino, up-Quark und down-Quark werden in der „1. Generation“ zusammengefasst
- Im SM sind diese Teilchen elementar und bestehen nicht aus noch „fundamentaleren Bausteinen“
- Sie bilden elementare Bausteine des Universums bei niedrigen Energien
- Bei höheren Energien zeigt sich dass zu jedem dieser 4 Elementarteilchen genau 2 Kopien existieren welche sich nur in den Massen unterscheiden 
- Diese weiteren 8 Elementarteilchen bilden die „2. Generation“ und die „3. Generation“ 
- Z.B. das Myon ist eine massivere Version des Elektrons mit der etwa 200-fachen Masse – das Tauon eine „2. Kopie“ mit der ~ 3500 -fachen Masse
- Abgesehen von der unterschiedlichen Masse²⁷¹ sind die Eigenschaften aller 3 Teilchen ident²⁷²

²⁷⁰Protonen bestehen aus zwei up-Quarks und einem down-Quark – Neutronen bestehen aus einem up-Quark und zwei down-Quarks

²⁷¹Diese zieht natürlich auch physikalische Konsequenzen nach sich

²⁷²Sie verspüren dieselben fundamentalen Wechselwirkungen haben gleichen Spin und gleiche Ladung

- Starke experimentelle Hinweise zeigen dass es nicht mehr als diese 3 Generationen gibt
- Somit besteht das Standardmodell aus 12 fundamentalen Elementarteilchen...

wissen

Leptonen

Teilchen	Symbol	Generation	Masse in GeV/c^2	Spin	Ladung in e
Elektron	e^-	1	0.0005	1/2	-1
Elektron-Neutrino	ν_e	1	$< 10^{-9}$	1/2	0
Myon	μ^-	2	0.106	1/2	-1
Myon-Neutrino	ν_μ	2	$< 10^{-9}$	1/2	0
Tauon	τ^-	3	1.78	1/2	-1
Tauon-Neutrino	ν_τ	3	$< 10^{-9}$	1/2	0

Quarks²⁷³

Teilchen	Symbol	Generation	Masse in GeV/c^2	Spin	Ladung in e
down	d	1	0.003	1/2	$-1/3$
up	u	1	0.005	1/2	$+2/3$
strange	s	2	0.1	1/2	$-1/3$
charm	c	2	1.3	1/2	$+2/3$
bottom	b	3	4.5	1/2	$-1/3$
top	t	3	174	1/2	$+2/3$

²⁷³Bei den angegebenen Quarkmassen handelt es sich um die sogenannten „current“-Quarkmassen

- Man unterscheidet jeweils die 6 Quarks und 6 Leptonen durch ihre sogenannte **Flavour**²⁷⁴
- Neutrinos haben eine nichtverschwindende Massen die so gering dass derzeit nur obere Grenzwerte angegeben werden können
- Die Neutrinomassen sind zumindest 9 Grössenordnungen kleiner als die der übrigen Fermionen
- Abgesehen von den Neutrinos sind die Massen der Teilchen innerhalb einer Generation eher ähnlich²⁷⁵

²⁷⁴Z.B. sind 2 up Quarks, 2 Quarks derselben Flavour während das Elektron und Myon zwei Leptonen unterschiedlicher Flavour sind

²⁷⁵Während es vermutlich einen tieferen Grund für dieses Muster gibt ist dieser derzeit noch unbekannt

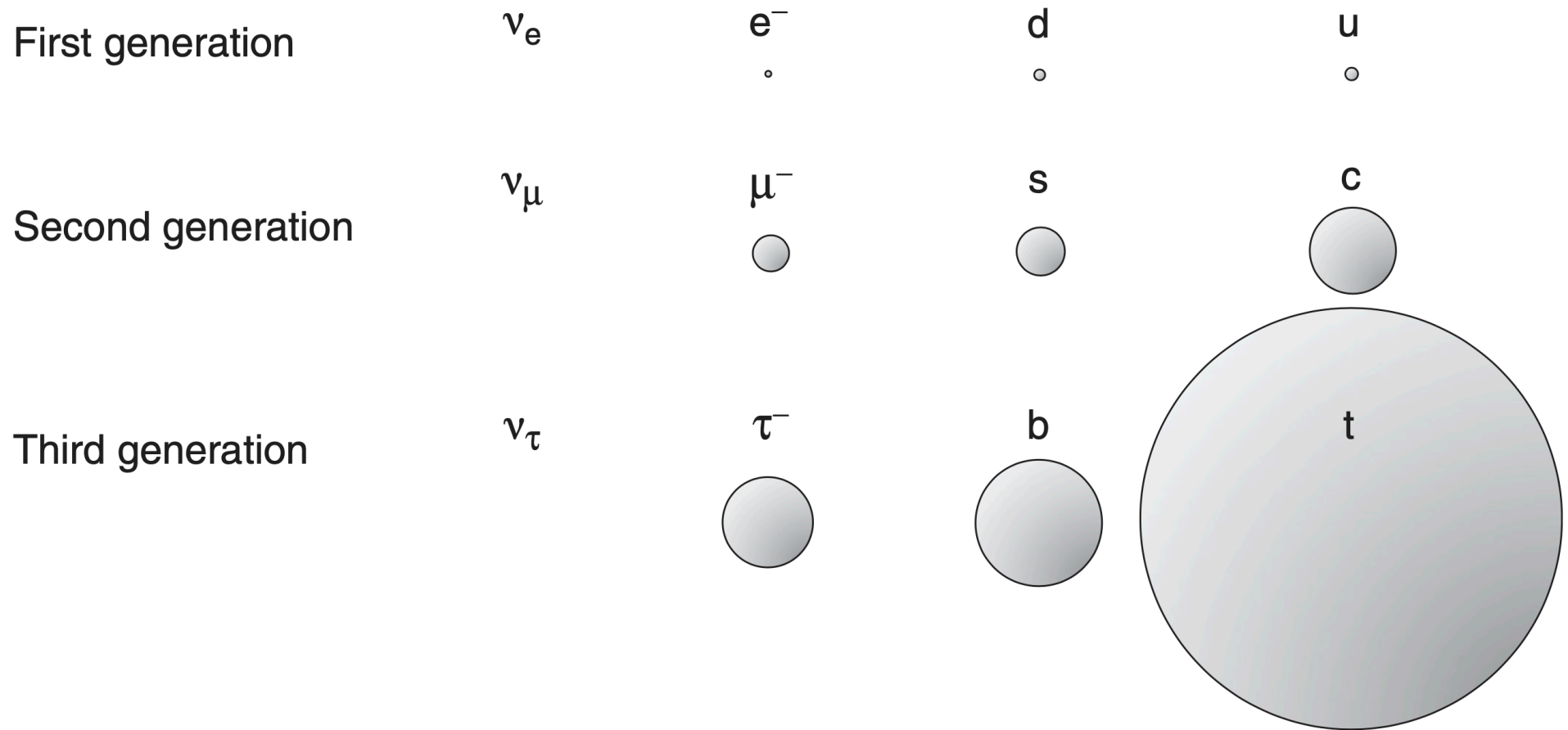


Abbildung: Die Teilchen der drei Generationen fundamentaler Fermionen sind mit ihren Massen als hypothetische Kugeln konstanter Dichte dargestellt. In Wahrheit werden fundamentale Teilchen als punktförmig vermutet (Quelle [Tho13]).

- Diese 12 Fermionen werden im SM mit der **Dirac-Gleichung** beschrieben
- Aus der Dirac-Gleichung folgt dass es für jedes durch sie beschriebene Teilchen ein **Antiteilchen** gleicher Masse aber entgegengesetzter Ladung gibt
- $\rightarrow$ es kommen noch die 12 Antiteilchen der fundamentalen Fermionen hinzu
- Antiteilchen werden entweder mit Ladung oder Strich überm Symbol gekennzeichnet²⁷⁶

²⁷⁶Z.B. wird das Anti-Elektron (das Positron) mit e^+ dargestellt

– das Anti-up-Quark wird durch $\bar{u}$ gekennzeichnet

Quarks & Leptonen

- Historisch hat man Teilchen grob nach deren Masse geordnet
 - ① **Leptonen:** Teilchen der geringsten Masse²⁷⁷
 - ② **Mesonen:** „mittelschwere“ Teilchen
 - ③ **Baryonen:** „schwere“ Teilchen
- Im Standardmodell
 - sind Leptonen fundamental
 - Mesonen und Baryonen sind aus **Quarks** zusammengesetzt
 - Quarks sind fundamental

Die Teilchen wechselwirken untereinander mit 4 Wechselwirkungen

- ① Gravitation
- ② Elektromagnetismus
- ③ Schwache Wechselwirkung
- ④ Starke Wechselwirkung

²⁷⁷ Damals war das sehr schwere Tauon noch unbekannt

– mit der Entdeckung weiterer Teilchen hat die Klassifizierung von Teilchen nach Massen seine Bedeutung verloren

– im SM folgt stattdessen eine neue Interpretation

- Die Eigenschaften der 12 fundamentalen Fermionen sind durch die Wechselwirkungen durch welche sie interagieren charakterisiert

Quarks

Teilchen	Symbol	Gravitation	Elektro= magnetismus	Schwache Wechselw.	Starke Wechselw.
down	d	✓	✓	✓	✓
up	u	✓	✓	✓	✓
strange	s	✓	✓	✓	✓
charm	c	✓	✓	✓	✓
bottom	b	✓	✓	✓	✓
top	t	✓	✓	✓	✓

Leptonen

Teilchen	Symbol	Gravitation	Elektro= magnetismus	Schwache Wechselw.	Starke Wechselw.
Elektron	e^-	✓	✓	✓	
Elektron-Neutrino	ν_e	✓		✓	
Myon	μ^-	✓	✓	✓	
Myon-Neutrino	ν_μ	✓		✓	
Tauon	τ^-	✓	✓	✓	
Tauon-Neutrino	ν_τ	✓		✓	

- Alle 12 fundamentalen Fermionen verspüren Gravitation & schwache Wechselwirkung
- Den Elektromagnetismus verspüren mit Ausnahme der Neutrinos die übrigen 9 Fermionen
- Die starke Wechselwirkung verspüren die 6 Quarks²⁷⁸
- Aufgrund der Natur der starken Wechselwirkung können Quarks niemals als einzelne freie Teilchen erscheinen sondern stets gebunden in den sogenannten **Hadronen**
- Die einzigen bislang beobachteten Hadronen-Zustände sind
 - ① Mesonen: bestehend aus einem Quark und einem Antiquark ($q\bar{q}$)
 - ② Baryonen: bestehend aus drei Quarks (qqq)
 - ③ Antibaryonen: bestehend aus drei Antiquarks ($\bar{q}\bar{q}\bar{q}$)

²⁷⁸Nur diese haben die entsprechende Ladung die sogenannte „Farbladung“

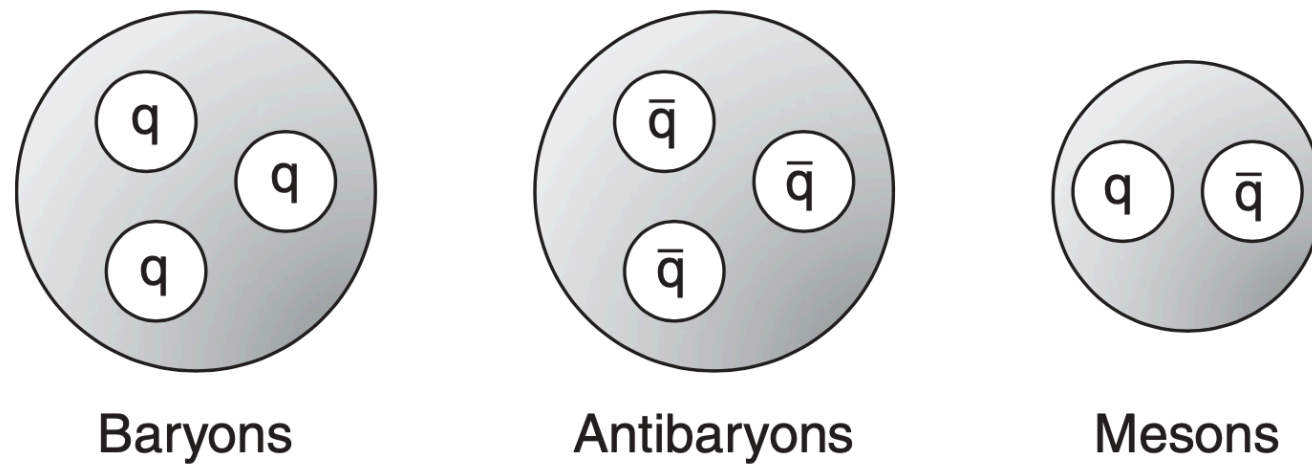


Abbildung: Die drei Arten der beobachteten Hadronen-Zustände (Quelle [Tho13]).

- Experimentell wurden hadronische Zustände aus unterschiedlichen Kombinationen von Quark-Flavours und verschiedenen inneren Drehimpulszuständen beobachtet
- Jeder dieser Zustände wird als Teilchen bestimmter Masse beobachtet
- Letztere ist nicht bloß Summe der Massen der gebundenen Quarks sondern enthält noch grossen Beitrag der QCD Bindungsenergie
- Wie beim Kernspin setzt sich der Spin eines Hadrons aus Bahndrehimpulsen und Spins der gebundenen Quarks zusammen
- Hadronische Zustände werden durch Spin J , Parität P & Flavour Bestand (also die Art der gebundenen Quarks) gekennzeichnet²⁷⁹
- Die starke Wechselwirkung der Quarks führt dazu dass sich ihre Eigenschaften besonders von denen der Leptonen unterscheiden²⁸⁰

²⁷⁹Z.B. hat das positiv geladen Pion $\pi^+(\text{u}\bar{\text{d}})$ welches der leichteste Mesonzustand eines up und Anti-down Quarks ist $J^P = 0^-$

²⁸⁰Leptonen verspüren die starke Wechselwirkung nicht

Fundamentale Wechselwirkungen

*dieses kurze Kapitel
sollte man zur Gänze
können*

- Nach dem derzeit gesicherten Wissensstand lassen sich alle Kräfte der Natur auf folgenden 4 fundamentale Wechselwirkungen zurückführen...²⁸¹

²⁸¹Der Großteil an theoretischen Erweiterungen des Standardmodells führt zu zusätzlichen neuen Wechselwirkungen zusätzlich zu den 4 bekannten

- diese hypothetischen neuen Wechselwirkungen werden unter dem Begriff „Fünfte Kräfte“ zusammengefasst
- bislang wurde noch keine dieser neuen Wechselwirkungen experimentell bestätigt

1. Starke Wechselwirkung

- Ist für Kernkräfte verantwortlich und somit für Bindung der Nukleonen im Atomkern
- Auf elementarerer Ebene ist sie für Bindung der Quarks in den Hadronen verantwortlich
- Entsprechende Quantenfeldtheorie wird **Quantenchromodynamik** (QCD) genannt
- Entsprechenden Austauschteilchen sind 8 masselose Spin 1 Bosonen
 - genannt **Gluonen**
- Aufgrund der Natur der QCD kommt es zum sogenannten „**Confinement**“
 - Quarks und Gluonen sind stets als Hadronen gebunden und erscheinen niemals als freie Teilchen
- Somit ist QCD eine kurzreichweitige Wechselwirkung trotz masseloser Austauschteilchen

2. Elektromagnetismus

- In klassischer Physik wird die elektromagnetische Kraft durch die Maxwell-Gleichungen & Lorentzkraft beschrieben
- Maxwell-Gleichungen sind bereits invariant bzgl. Transformationen der speziellen Relativitätstheorie²⁸²
- „Quantisiert“ man sie erhält man die **Quantenelektrodynamik (QED)**²⁸³
- Entsprechendes Austauschteilchen ist das masselose **Photon** mit Spin 1
- Wegen der Masselosigkeit ist der Elektromagnetismus langreichweitig
- Im SM ist QED mit der schwachen Wechselwirkung in der **elektro-schwachen Theorie** vereint

²⁸²Sie berücksichtigen also bereits die spezielle Relativitätstheorie jedoch noch nicht die Quantentheorie

²⁸³Die QED haben wir bereits im Kapitel 4 kurz besprochen

3. Schwache Wechselwirkung

- Für radioaktive Zerfälle (z.B. Betazerfall) & Prozesse der Kernfusion verantwortlich
- Entsprechende Austauschteilchen sind elektrisch geladene $\mathbf{W}^+$ & $\mathbf{W}^-$ sowie elektrisch neutrales $\mathbf{Z}^0$ **Boson** welche alle Spin 1 und Masse von ~ 80 Nukleonen haben
- Wegen hoher Masse ist die schwache Wechselwirkung kurzreichweitig ermöglicht sehr lange Lebensdauern
- Im SM ist sie mit dem Elektromagnetismus in der **elektro-schwachen Theorie** vereint

4. Gravitation

- In klassischer Mechanik wird Gravitation durch das Newtonsche Gravitationsgesetz beschrieben
- In der **allgemeinen Relativitätstheorie** ist sie das Resultat einer gekrümmten Raumzeit
- Sehr vereinfacht ausgedrückt krümmt Materie die Raumzeit während Materie in dieser gekrümmten Raumzeit „frei fällt“
 - Abweichungen vom freien Fall werden als Gravitationskraft wahrgenommen²⁸⁴
- Lokal betrachtet sind Gravitation und Trägheit ident was durch das **Einsteinsche Äquivalenzprinzip** ausgedrückt wird
- Die allgemeine Relativitätstheorie wird vielfach als die schönste Theorie in der Physik angesehen
- → weiterführende VOs z.B. *H. Abele & M. Pitschmann*:
 „141.B16 Gravitation and Cosmology I“ & „141.B04 Gravitation and Cosmology II“

²⁸⁴Steht man beispielsweise auf der Erde ist dies eine Abweichung vom freien Fall was als Gravitationskraft wahrgenommen wird

- Berücksichtigen noch nicht die Quantentheorie
- Mit Quantenfeldtheorien lässt sich Gravitation als Eichtheorie beschreiben
- Entsprechende Austauschteilchen ist hypothetische masslose **Graviton** mit Spin 2
- Aus letzterem ergibt sich dass die Gravitation langreichweitig ist
- Eine Beschreibung mit Störungstheorie ist nur zu niedrigster Ordnung möglich
 - in höheren Ordnungen treten Divergenzen auf²⁸⁵
- Konsistente Theorie der **Quanten-Gravitation** existiert noch nicht
 - die Suche danach stellt eines der grössten Ziele der theoretischen Physik dar

²⁸⁵Tatsächlich treten auch bei der QCD und elektro-schwachen Theorie Divergenzen in höheren Ordnungen auf

- mithilfe der sogenannten Renormierung können diese jedoch beseitigt werden
- bei der Gravitation versagt dieses Vorgehen jedoch

- Gravitationskraft zwischen einzelnen Elementarteilchen ist extrem schwach und kann bei Teilchenwechselwirkungen vernachlässigt werden
 - deshalb wird Gravitation im SM nicht berücksichtigt
- Für makroskopische Körper spielt sie eine zunehmend wichtigere Rolle
 - neben Elektromagnetismus die einzige langreichweitige Wechselwirkung & da sie nur eine „positive Ladung“ hat und somit nicht „neutralisiert“ werden kann spielt sie für große Distanzen die dominante Rolle²⁸⁶

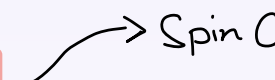
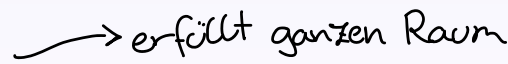
²⁸⁶Die „gravitative Ladung“ ist nichts anderes als die Masse und da es keine negativen Massen gibt kommen in der Gravitation somit auch keine „negativen Ladungen“ vor

- Die relativen Stärken der 4 fundamentalen Wechselwirkungen sowie die entsprechenden Eichbosonen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst
- Diese Werte sind nur indikativ da die Stärke der Wechselwirkung bzw. die entsprechenden Ladungen vom betrachteten Abstand bzw. der Energieskala abhängen
- Folgende Werte sind genäherte Werte für 2 fundamentale Teilchen im Abstand von $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$ (was ungefähr dem Radius eines Nukleons entspricht)

Abstand: 1 Fermi

Kraft	Stärke	Boson		Spin	Masse in GeV/c^2
Starke Wechselwirkung	1	Gluon	g	1	0
Elektromagnetismus	10^{-3}	Photon	γ	1	0
Schwache Wechselwirkung	10^{-8}	W-Bosonen	$W^\pm$	1	80.4
		Z-Boson	Z^0	1	91.2
Gravitation	10^{-37}	Graviton?	G	2	0

Higgs-Feld

- Higgs-Boson wurde 2012 mithilfe der ATLAS und CMS Experimente in CERNs Large Hadron Collider (LHC) entdeckt
- Seine Masse beträgt $m_H \approx 125 \text{ GeV}/c^2$
- Im Unterschied zu fundamentalen Fermionen mit Spin $1/2$ & Eichbosonen mit Spin 1 & 2 hat das Higgs-Bosons Spin 0
 - das entspricht einem (pseudo-)skalaren Teilchen
- Ist das bislang einzige entdeckte fundamentale skalare Teilchen²⁸⁷ 
- Andere Elementarteilchen erhalten ihre Masse erst durch Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld 
- Ohne das Higgs wären alle Teilchen masselos und würden sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten
 

²⁸⁷ Es gibt auch (pseudo-)skalare Mesonen welche Spin 0 besitzen wie z.B. das Pion

– diese sind jedoch nicht fundamental sondern Bindungszustände von Antiquark-Quark Paaren

- In der Quantenfeldtheorie ist das Higgs-Boson (H) die quantenmechanische Anregung des Higgs-Feldes
- Im Unterschied zu Feldern anderer fundamentaler Fermionen und Bosonen²⁸⁸ hat das Higgs-Feld einen nichtverschwindenden Erwartungswert und erfüllt den ganzen Raum
- Die Wechselwirkung der ursprünglich masselosen Teilchen mit diesem nichtverschwindendem Higgs-Feld erzeugt die jeweiligen Massen für die Teilchen

²⁸⁸Welche einen verschwindenden Erwartungswert im Vakuum haben